

MÓDULO 1

Introducción a la Inteligencia Artificial

Material Teórico • Fundamentos e Historia

Descripción del módulo: Este material presenta los conceptos fundamentales para realizar un primer acercamiento a la Inteligencia Artificial. Se aborda qué es la IA, cómo se diferencia de la automatización tradicional, cuáles son algunas de sus aplicaciones actuales, los principales mitos asociados a esta tecnología y la prueba de Turing. También se introduce la importancia de los datos, los patrones y la evaluación crítica de los resultados generados por sistemas de IA.

Objetivos de aprendizaje:

- Explicar con sus propias palabras qué es la Inteligencia Artificial.
- Diferenciar Inteligencia Artificial de una automatización tradicional.
- Reconocer aplicaciones actuales de la IA en la vida cotidiana.
- Identificar algunos mitos y limitaciones de los sistemas de IA.
- Comprender de manera introductoria la prueba de Turing.
- Reconocer la importancia de los datos y de la verificación de los resultados.

1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática que estudia y desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente asociamos con determinadas capacidades humanas, como reconocer patrones, interpretar información, aprender a partir de datos, procesar lenguaje, realizar predicciones o tomar determinadas decisiones.

Algunas tareas relacionadas con la IA son:

- Reconocer objetos en una imagen.
- Identificar una voz.
- Traducir un texto.
- Recomendar contenido.
- Clasificar información.
- Realizar predicciones.
- Generar texto, imágenes o código.

2. ¿La IA piensa como una persona?

Cuando decimos que una computadora «aprende», «reconoce» o «comprende», utilizamos palabras asociadas habitualmente con las personas. Sin embargo, esto no significa necesariamente que una máquina tenga pensamientos, emociones o conciencia como un ser humano. Un sistema de IA puede aprender patrones a partir de datos y utilizar esos patrones para producir una predicción.

Ejemplo: Un sistema puede recibir miles de imágenes de perros y gatos, encontrar patrones presentes en ellas y luego clasificar una imagen nueva. El sistema produce una predicción a partir de lo aprendido; esto no implica que perciba o comprenda la imagen exactamente de la misma manera que una persona.

3. Inteligencia Artificial y automatización

No todo programa automático utiliza Inteligencia Artificial. Una automatización tradicional ejecuta reglas previamente definidas. Por ejemplo: *Si temperatura > 30 → ENTONCES encender ventilador*. En cambio, en Machine Learning se utilizan datos para encontrar patrones que luego pueden utilizarse para realizar predicciones.

Automatización tradicional	Machine Learning
Reglas definidas previamente	Patrones aprendidos a partir de datos
Las reglas son explícitas	El modelo encuentra relaciones en los datos
No necesita aprender de ejemplos	Necesita datos para entrenarse

4. Aplicaciones de la IA

Aplicación	Ejemplo de uso
Motores de búsqueda	Interpretación de consultas y selección de resultados relevantes.
Sistemas de recomendación	Recomendación de películas, música, videos o productos a partir de diferentes señales y patrones.
Asistentes de voz	Reconocimiento del habla y procesamiento del lenguaje natural.
Traducción automática	Procesamiento de información lingüística para producir traducciones.
Visión por computadora	Identificación y clasificación de objetos o características en imágenes.
Detección de fraude	Identificación de operaciones que presentan patrones diferentes de los habituales.
Educación	Generación de ejercicios, adaptación de materiales y asistencia a docentes y estudiantes.

5. IA generativa

La Inteligencia Artificial Generativa comprende sistemas capaces de producir contenido nuevo a partir de instrucciones. Entre los contenidos que pueden generar se encuentran texto, imágenes, audio, video y código.

Una instrucción dada a un sistema generativo suele denominarse **prompt**. Por ejemplo: «*Explica el concepto de energía cinética para un estudiante de educación media utilizando un ejemplo cotidiano*». El sistema genera una respuesta siguiendo esa instrucción.

6. Mitos y realidades

Mito: La IA piensa exactamente como una persona.

Realidad: Puede realizar tareas asociadas con capacidades humanas, pero eso no significa que funcione igual que el cerebro humano.

Mito: La IA siempre tiene razón.

Realidad: Puede producir resultados incorrectos. En sistemas generativos puede presentar información falsa o no verificada.

Mito: La IA puede hacer cualquier cosa.

Realidad: Cada sistema tiene capacidades, condiciones de funcionamiento y limitaciones específicas.

Mito: Toda automatización es IA.

Realidad: Existen automatizaciones basadas solamente en reglas previamente programadas.

Mito: La IA apareció recientemente.

Realidad: La investigación en IA tiene varias décadas de historia.

Mito: La IA reemplazará automáticamente todos los trabajos.

Realidad: El impacto sobre el trabajo depende de las tareas, tecnologías, organizaciones y otros factores.

7. La prueba de Turing

En 1950, Alan Turing planteó una forma de abordar la pregunta sobre si las máquinas podían pensar. En lugar de intentar definir directamente el pensamiento, propuso analizar si una máquina podía participar en una conversación de modo que un evaluador no pudiera distinguirla de una persona bajo determinadas condiciones.

En la idea básica de la prueba, un evaluador se comunica mediante texto con una persona y una máquina sin saber cuál es cuál. La cuestión central es si las respuestas de la máquina pueden resultar indistinguibles de las humanas en esa situación.

Importante: Superar una prueba de conversación no demuestra por sí mismo que una máquina tenga conciencia, emociones, experiencias subjetivas o inteligencia general.

8. IA, datos y patrones

Una gran parte de la IA moderna depende de los datos. Estos pueden ser números, textos, imágenes, sonidos, videos, registros de actividad o mediciones.

Superficie	Habitaciones	Distancia al centro	Precio
50 m ²	2	5 km	\$100.000
70 m ²	3	4 km	\$140.000
90 m ²	3	2 km	\$190.000
120 m ²	4	1 km	\$250.000

En este ejemplo, un algoritmo podría analizar las características de viviendas y sus precios para encontrar relaciones y realizar una predicción sobre una vivienda nueva. Este concepto será desarrollado en el módulo de Machine Learning.

9. ¿Por qué los datos son importantes?

La calidad de los datos puede afectar los resultados de un sistema de IA. Datos con errores, información incompleta, poca variedad o representaciones desequilibradas pueden contribuir a resultados problemáticos.

Preguntas que debemos hacernos:

- ¿De dónde provienen los datos?
- ¿Son suficientes?
- ¿Son representativos?

- ¿Tienen errores?
- ¿Qué información contienen?
- ¿Cómo fueron obtenidos?

10. Capacidades y limitaciones

Capacidades: Analizar información, encontrar patrones, clasificar, generar contenido, automatizar tareas, realizar predicciones, procesar lenguaje y analizar imágenes.

Limitaciones: Cometer errores, producir información falsa, depender de los datos, presentar sesgos, interpretar incorrectamente instrucciones y generar respuestas convincentes pero incorrectas.

Una competencia fundamental en el uso de IA es evaluar críticamente sus resultados.

11. Para recordar

Concepto	Definición breve
Inteligencia Artificial	Campo de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar determinadas tareas asociadas con capacidades inteligentes.
Machine Learning	Métodos que permiten aprender patrones a partir de datos y utilizarlos para realizar predicciones o acciones.
IA Generativa	IA capaz de generar contenido nuevo a partir de una entrada o instrucción.
Automatización	Ejecución automática de tareas mediante reglas o procedimientos definidos.
Prueba de Turing	Propuesta asociada a Alan Turing para analizar si el comportamiento conversacional de una máquina puede resultar indistinguible del de una persona.
Datos	Información utilizada por los sistemas para analizar, entrenar modelos, encontrar patrones o realizar predicciones.

Glosario del módulo

Término	Definición
Algoritmo	Conjunto de pasos o instrucciones utilizados para resolver un problema o realizar una tarea.
Datos	Información que puede ser analizada o utilizada por un sistema.
Patrón	Regularidad o relación que puede identificarse en un conjunto de datos.
Modelo	Representación aprendida o construida para realizar una tarea, como una predicción.
Predicción	Resultado estimado por un sistema a partir de información disponible.
Prompt	Instrucción o entrada proporcionada a un sistema generativo para orientar su respuesta.
Sesgo	Tendencia sistemática que puede afectar los datos, el modelo o sus resultados.
Verificación	Proceso de comprobar si una información o resultado es correcto y confiable.

Recursos para profundizar

- Alan Turing, «Computing Machinery and Intelligence» (1950).
- Materiales introductorios sobre Inteligencia Artificial y Machine Learning.
- Documentación y recursos de Google Colab, que se utilizarán en materiales posteriores del módulo.